Fieldwork and Analysis of Tone languages
Einführung

Sören E. Tebay, tebay@uni-leipzig.de
Institut für Linguistik, Universität Leipzig

14.10.2026
MODUL 04-006-1009
Theorie und Praxis sprachwissenschaftlicher Forschung

Plan für heute

1. Orga
2. Was ist Ton?
3. Was ist Feldforschung?
4. Ton transkribieren und messen
5. Rätselsprachenkonvention
6. Zusammenfassung

Orga

Moodle-Kurs:

- Passwort: tonhoehenverlauf
- Semesterplan (inkl. Portfolioaufgaben) auch als PDF-Datei im Moodle-Kurs

Kein Seminar am:

- 18.11.2026 (Buß- und Bettag)
- 2.12.2026 (Dies Academicus)
- 23.12.2026 & 30.12.2026 (Jahreswechsel)

Seminarsprache?

- Englisch, da der Kurs auch im Master angeboten wird?
- Deutsch, da die Elizitation auch auf Deutsch sein muss, da dies die Kontaktsprache für die Sprecherin ist?

Weitere Fragen?

Vorstellung

- Name?
- Studiengang/Semester?
- Vorwissen und spezielle Interessengebiete in Linguistik/Grammatiktheorie?
- Vorwissen zu und Erfahrung mit Ton/Feldforschung?
- Vorwissen zu einzelnen Sprachen?
- Erwartungen an das Seminar?

Vorweg

Folgendes Vorwissen wird vorausgesetzt:

- Grundlegende Kentnisse zum IPA.
- Grundlegende Kentnisse zu den Leipziger Glossierungsregeln.
- Grundlegende Kentnisse der Terminologie in Grammatikanalyse (e.g. Morphem, Suppletion, Kasus, Synkretismus, Modalität), Phonetikanalyse (e.g. Artikulationsort, Koartikulation), Phonologie (e.g. Phonem, Assimilation, Aspiration).

Falls Sie eine Auffrischung benötigen, stelle ich gerne Material zum Selbststudium zur Verfügung.

Was ist Ton?

Was ist Ton?

Was ist Ton?

Was ist Tonhöhe?

Was ist F_0?

Was ist Ton?

Was ist Ton?

- Der phonologische Gebrauch von Tonhöhe zur Unterscheidung mindestens einiger lexikalischer oder grammatischer Einheiten (Hyman, 2009)

Was ist Tonhöhe?

Was ist F_0?

Was ist Ton?

Was ist Ton?

- Der phonologische Gebrauch von Tonhöhe zur Unterscheidung mindestens einiger lexikalischer oder grammatischer Einheiten (Hyman, 2009)

Was ist Tonhöhe?

- Die wahrgenommene Größe, die ungefähr der Grundfreqzuenz (F_0) eines Klangs entspricht.

Was ist F_0?

Was ist Ton?

Was ist Ton?

- Der phonologische Gebrauch von Tonhöhe zur Unterscheidung mindestens einiger lexikalischer oder grammatischer Einheiten (Hyman, 2009)

Was ist Tonhöhe?

- Die wahrgenommene Größe, die ungefähr der Grundfreqzuenz (F_0) eines Klangs entspricht.

Was ist F_0?

- Durch eine Fourier-Analyse kann ein Klang in eine Grundfrequenz und ganzzahlige Vielfache dieser Grundfrequenz aufgeteilt werden.
- Bei sprachlichen Äußerungen entspricht die Grundfrequenz der Virbrationsfrequenz der Stimmlippen.

Artikulation von Ton I

- Die Grundfrequenz eines sprachlichen Klangs entspricht der Frequenz der Vibration der Stimmlippen.



Abb. 1: Schwingende Stimmlippen (Ladefoged & Disner, 2012, 21)

Artikulation von Ton II

- Bei stärkerer Spannung vibrieren die Stimmlippen schneller.
- Die Frequenz des produzierten Schalls wird höher.
- Bei der weiteren Artikulation im Rachen-, Mund-, und Nasenraum wird die Grundfrequenz kaum verändert, andere Bestandteile des akustischen Signals hingegen schon (s. `https://dood.al/pinktrombone/`).

Akustik von Ton I

- (Sprachliche) Klänge können durch die Fourier-Analyse in ihre Teilfrequenzen zerlegt werden (s. `https://mjtruiz.com/ped/fourier/`).
- Dabei sind die höheren Frequenzen (Obertöne, Harmonische) ganzzahlige Vielfache der Schwingung mit der niedrigsten Frequenz (**Grundfrequenz**).

Akustik von Ton II

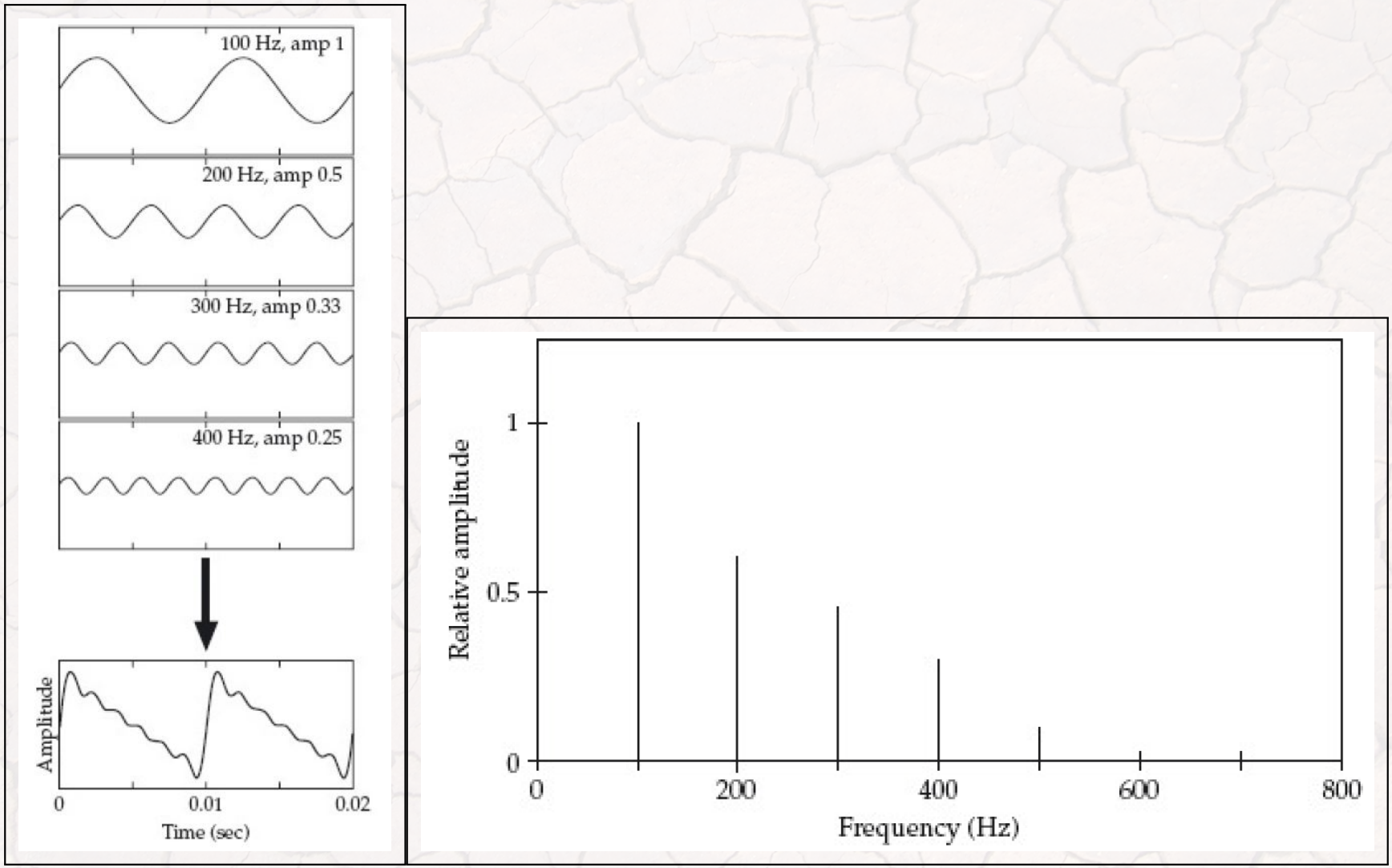


Abb. 2: Klang als Zusammensetzung von Sinuswellen (Johnson, 2012, 18)

Wahrnehmung von Ton I

- Schallwellen werden von äußeren Ohr eingefangen und zum Trommelfell geleitet.
- Die Schallwelle regt das Trommelfell zu Vibrationen an.
- Diese Vibrationen werden über die Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss, Steigbügel) und das ovale Fenster an die flüssigkeitsgefüllte Cochlea weitergegeben.

Wahrnehmung von Ton II

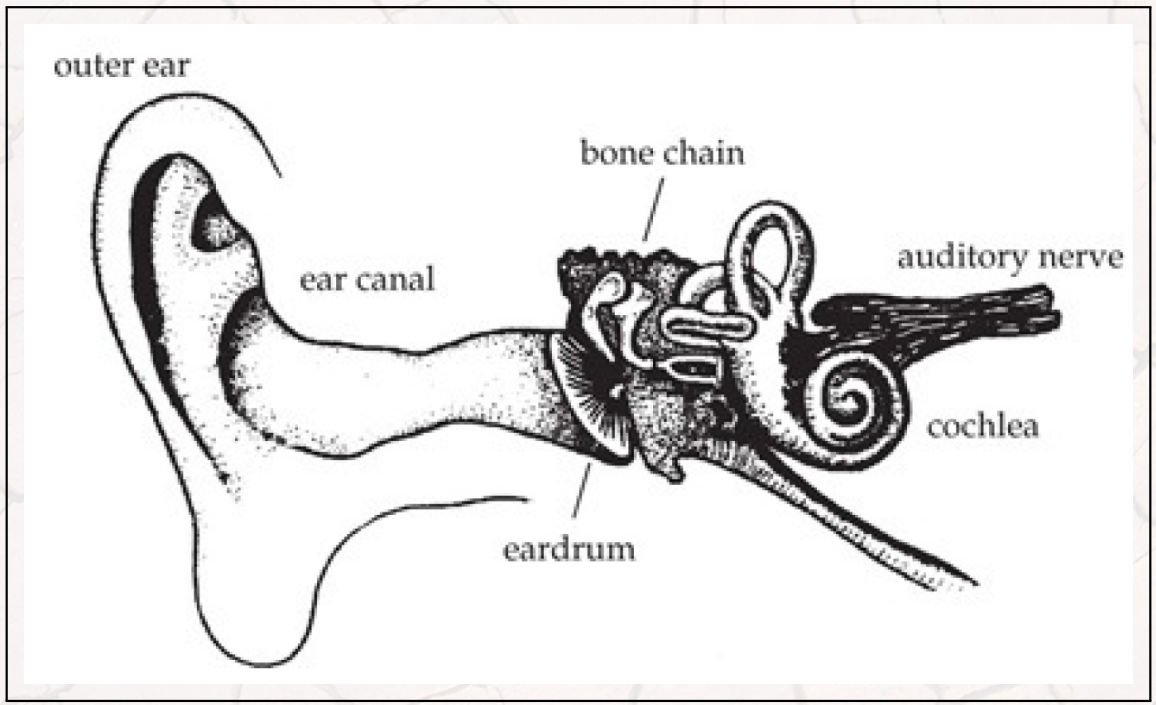


Abb. 3: Anatomie des Ohres (Johnson, 2012, 73)

Wahrnehmung von Ton III

- Die Cochlea gibt das Signal über die Haarzellen an den Hörnerv weiter.
- Die Haarzellen an der Spitze reagieren auf niedrigere Frequenzen.
- Die Haarzellen nahe am ovalen Fenster reagieren auf höhere Frequenzen.
- Die Cochlea zerlegt also Klänge in verschiedene Frequenzen, ähnlich einer Fourier-Analyse.

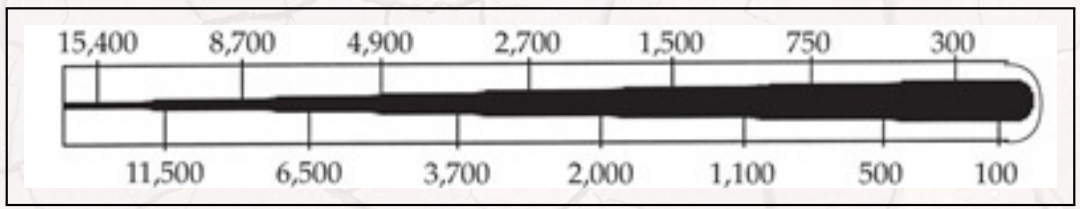


Abb. 4: Ungefähre Position repräsentativer Frequenzen auf der Cochlea (Johnson, 2012, 78)

Wahrnehmung von Ton IV

- Die Wahrnehmung der Grundfrequenz ist nicht für alle Frequenzen gleich.
- Ein identischer Unterschied in der Grundfrequenz wird als verschieden groß wahrgenommen, je nachdem in welchem Frequenzbereich er liegt.
- Unterschiede in niedrigen Frequenzen werden leichter wahrgenommen als Unterschiede in hohen Frequenzen.

Wahrnehmung von Ton V

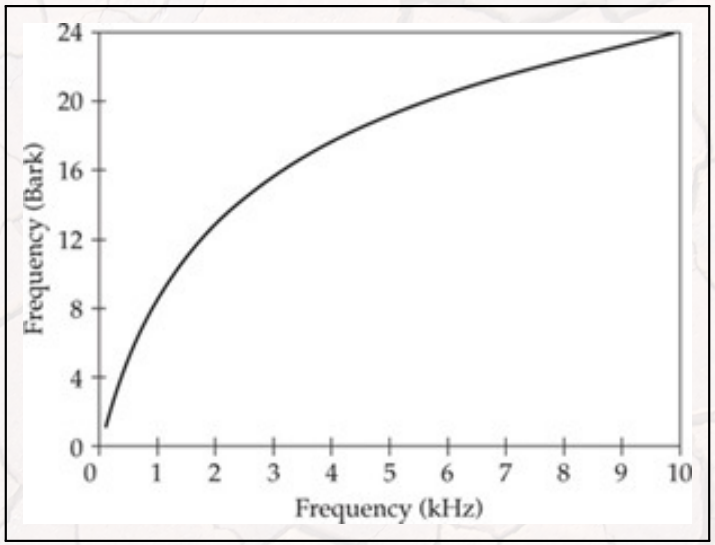


Abb. 5: Gemessene und wahrgenommene Frequenz (Johnson, 2012, 77)

Was ist Ton? II

- Ton in der Phonologie verbindet als grammatisches Objekt die wahrgenommene Tonhöhe mit der Artikulation durch Vibration der Stimmlippen in einer mentalen Repräsentation.

Was ist Feldforschung?

Was ist linguistische Feldforschung?

Was ist linguistische Feldforschung?

- Bowern (2015): Ethische Sammlung akkurater Daten von Sprechern einer Sprache.
- Chelliah & De Reuse (2010): Datensammlung zu Sprachdokumentations- oder Sprachbeschreibungszwecken durch Interaktion mit Sprechern in Situation in denen natürlicher Sprachgebrauch erwartet wird.

Was ist wichtig bei Feldforschung?

Was ist wichtig bei Feldforschung?

- Ethik
- Ausrüstung
- Elizitationstechniken

Ethik

Ethik

- Sie arbeiten mit echten Menschen, deshalb ...
  - ... niemals ohne explizite Zustimmung Aufnahmen machen.
  - ... Sprachen oder Sprecher nie exotisieren.
  - ... die Einstellungen und Gefühle der Sprecher zu bestimmten Texten oder Inhalten respektieren.
  - ... Sprecher nicht zu einem bestimmten Verhalten oder Urteil drängen.
  - ... bei Veröffentlichungen falls möglich die Mitarbeit der Sprecher erwähnen, falls gewünscht anonymisiert.
  - ... mögliche negative/schädliche Konsequenzen der eigenen Forschung bedenken.
  - ... versuchen Forschungsergebnisse der Sprechergemeinschaft zur Verfügung zu stellen und etwas zurückzugeben.

Ausrüstung

Ausrüstung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Ausrüstung für Audioaufnahmen mitnehmen.
- Machen Sie sich vor der Aufnahme mit den Aufnahmegeräten vertraut.
- Testen Sie Ihre Aufnahmegeräte vor der Elizitation.

Elizitationsmethoden

- Einige mögliche Elizitationstechniken sind:

Elizitationsmethoden

- Einige mögliche Elizitationstechniken sind:
  - Übersetzungsaufgaben für Worte und Sätze.
  - Grammatikalitäts- und Felizitätsurteile für Sätze oder Wörter.
  - Produktionsaufgaben mit einer Situationsbeschreibung.
  - Produktionsaufgaben mit einem nicht-linguistischen Stimulus.
- Entscheidend ist, dass nicht nur das geäußerte Urteil/Wort/der Satz notiert wird, sondern auch alle Kommentare des Sprechers.

Exkurs: Wortlisten-Elizitation

- Nützlicher erster Schritt für eine erste phonologische Analyse, da verschiedene Laute in unterschiedlichen Kontexten auftauchen.
- Die Empfehlungen für die Anzahl der Worte variieren stark, z.B. 200 Worte.
- Wegen der potentiellen Eintönigkeit der Aufgabe sollten Pausen eingeplant werden.
- Frühzeitiger Zugang zur Wortliste und Gruppierung in semantische Felder kann für den Sprecher hilfreich sein.
- Regional angepasste Versionen der Wortlisten nehmen Rücksicht auf Unterschiede im Alltagsvokabular.
- Wir arbeiten mit der SIL comparative African wordlist (s. Moodle).

Datenmanagement

- Daten sollen für die eigene Forschung, andere Linguisten und die Sprechergemeinschaft verfügbar sein.
- Dafür müssen Audio-Dateien, Transkriptionen und Metadaten verbunden sein.
- Einfachste Möglichkeit: Tabellenformat in einem geeigneten Dateiformat
- Die Dateibenennung sollte transparent sein.
- Vorschlag: Ordner in der Speicherwolke:

Ton und Feldforschung

Ton und Feldforschung

- Ton ist für nicht-Muttersprachler einer Tonsprache oft schwer wahrzunehmen und einzuordnen.
- Sowohl die Wahrnehmung als auch die Produktion von tonalen Unterschieden kann jedoch gelernt werden.
- Trotzdem sind Linguisten oft unbewusst voreingenommen.
- Diese Voreingenommenheit kann durch Nutzung von Analyse-Software zumindest teilweise kontrolliert werden.

Ton transkribieren und messen

Wie wird Ton transkribiert?

Tonhöhe kann im IPA unterschiedlich transkribiert werden.

Wie wird Ton transkribiert?

Tonhöhe kann im IPA unterschiedlich transkribiert werden.

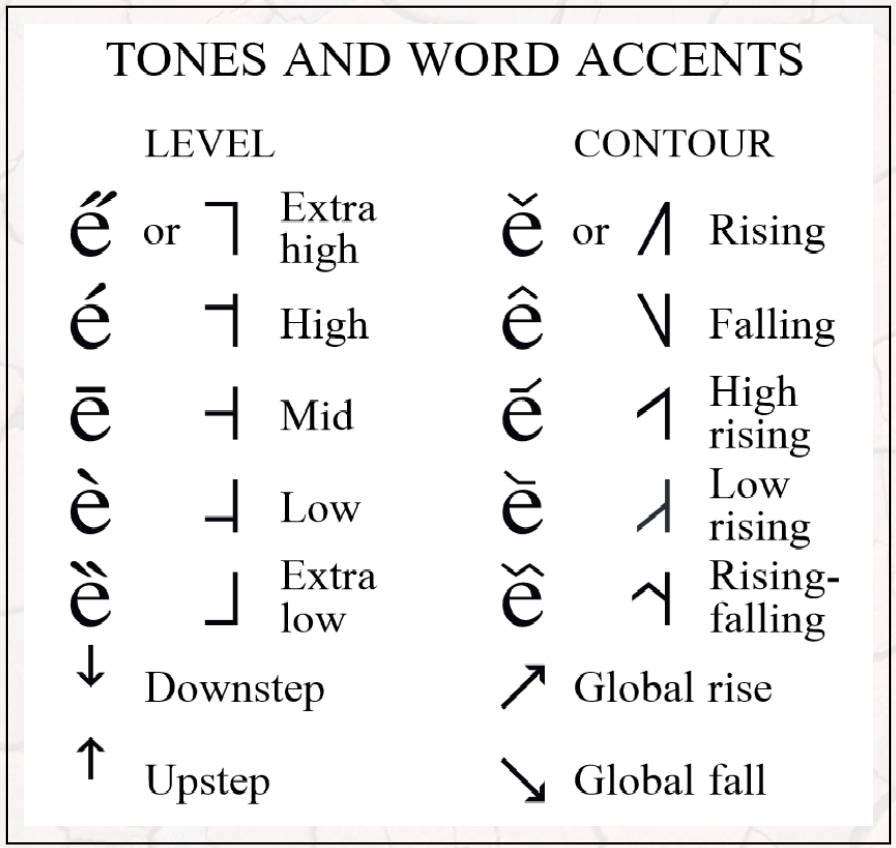


Abb. 6: IPA für Ton

Praat installieren

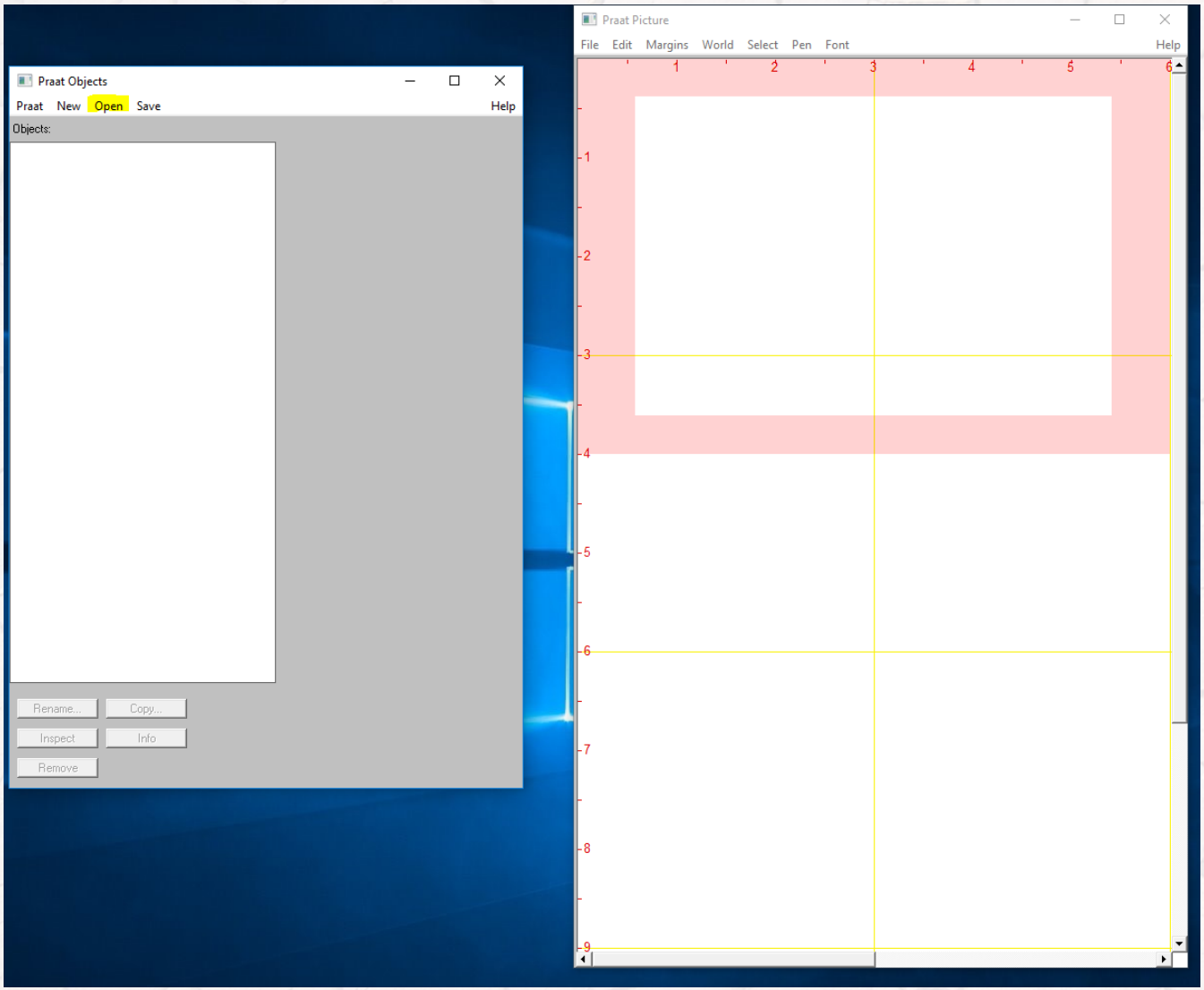
Praat ist ein Programm für phonetische Analysen.

- https://www.fon.hum.uva.nl/praat/ aufrufen.
- Unter Downloads Betriebssystem auswählen.
- Passende ZIP-Datei runterladen.
- ZIP-Datei entpacken.
- praat.exe starten.

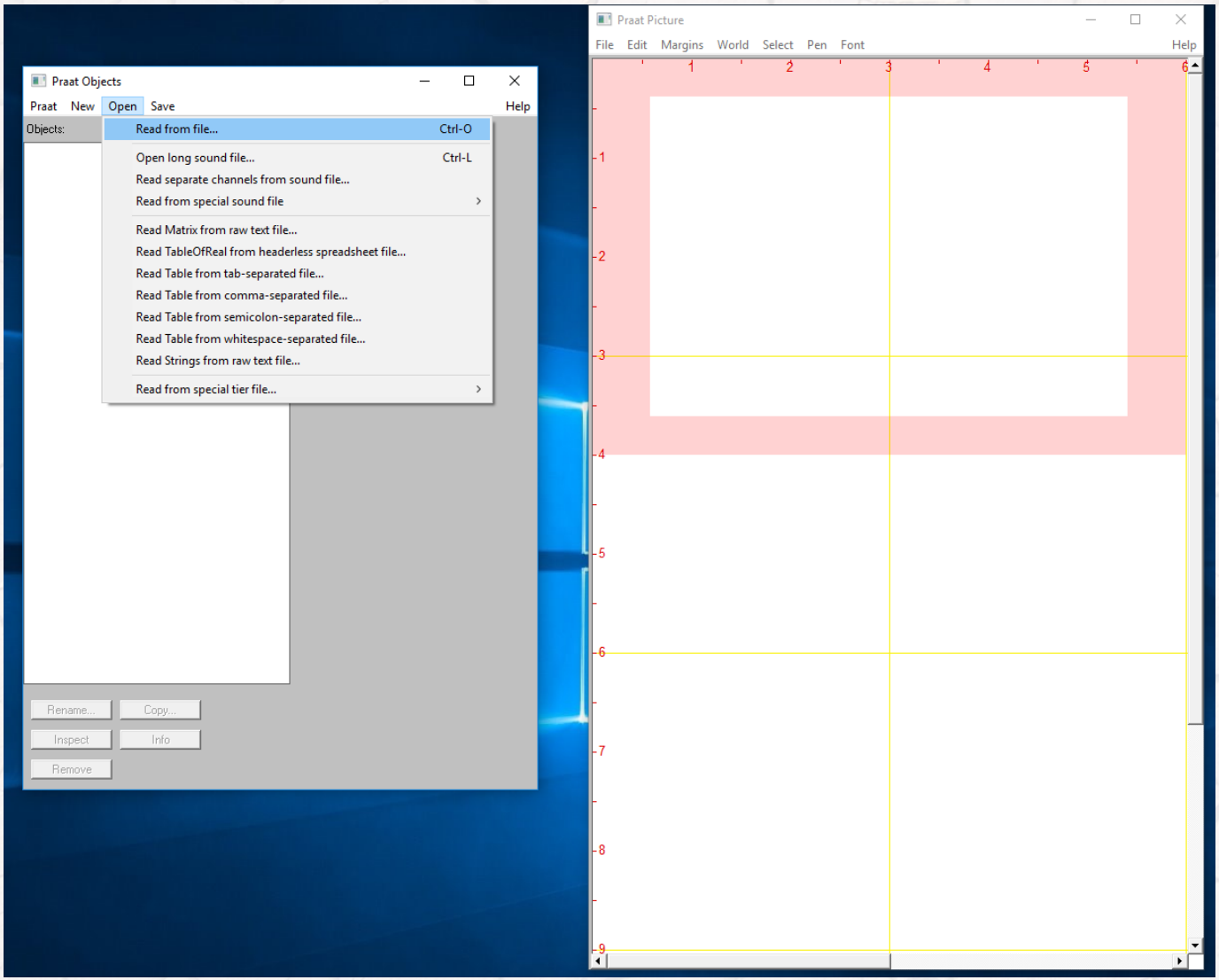
Praat ausprobieren I

- Kurze Audiodatei mit Praat öffnen.
- Datei auswählen und View & Edit klicken.
- Mit der Tab-Taste kann die Datei abgespielt werden.
- Im Menü können verschiedene Eigenschaften analysiert werden.

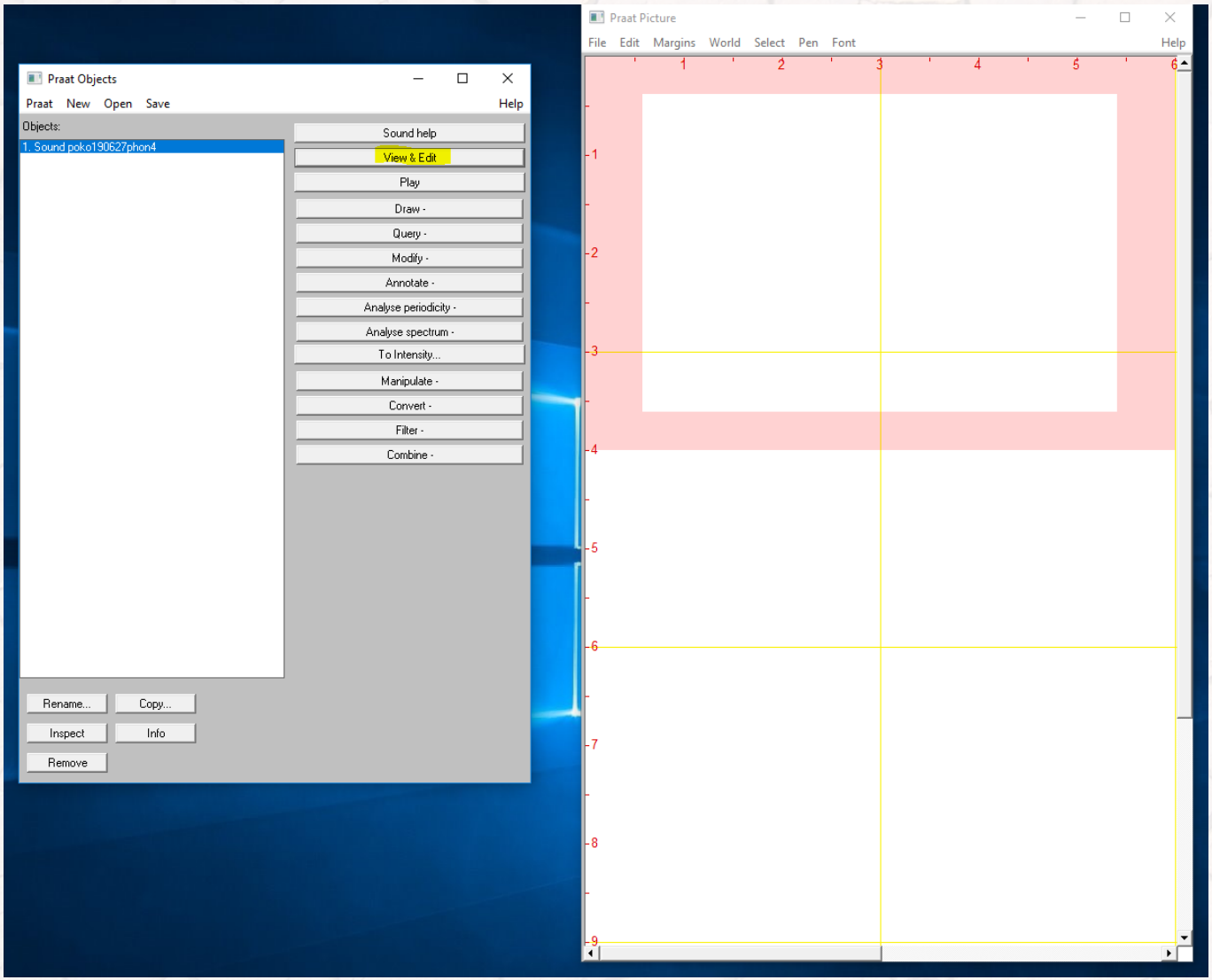
Praat ausprobieren II



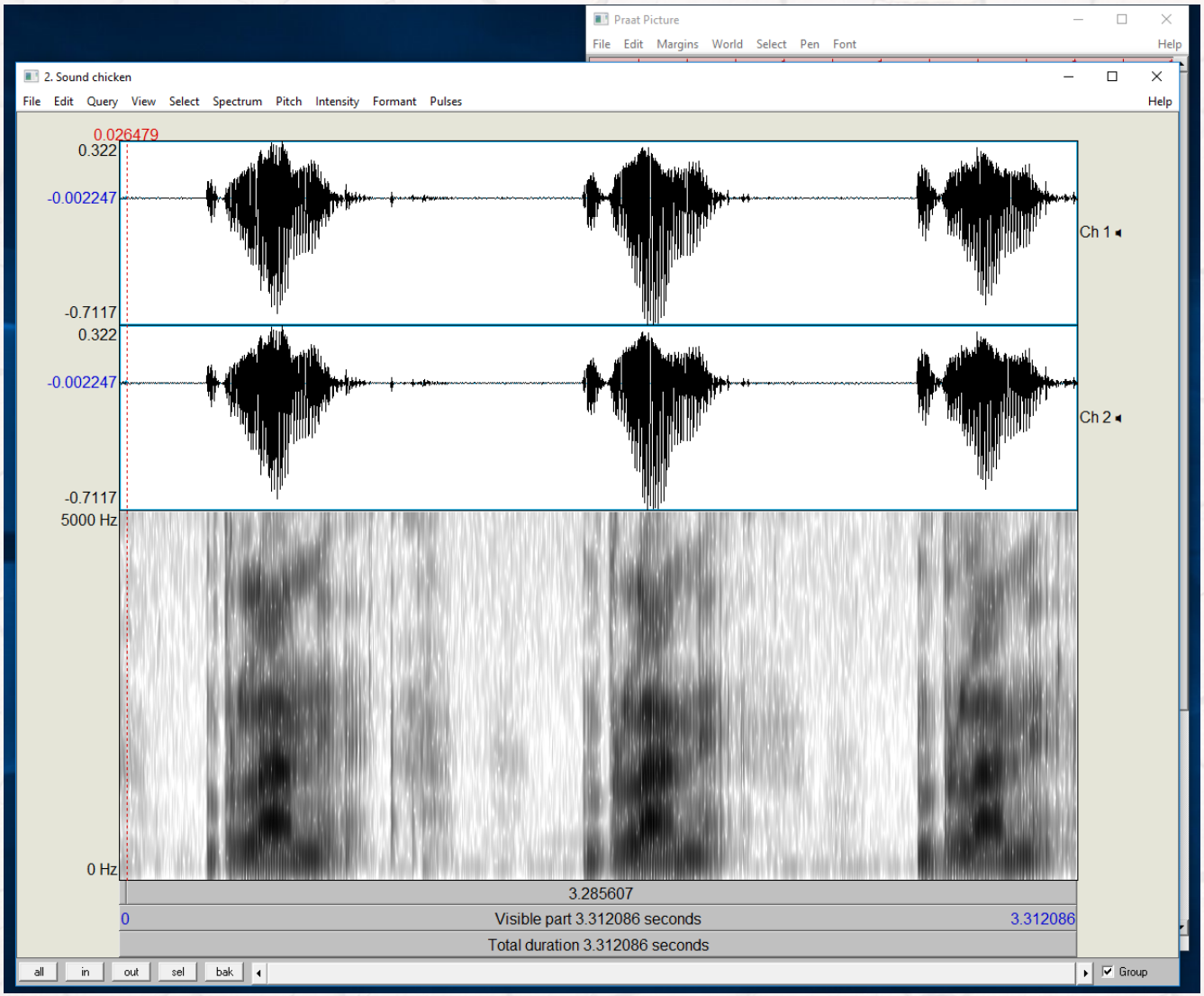
Praat ausprobieren III



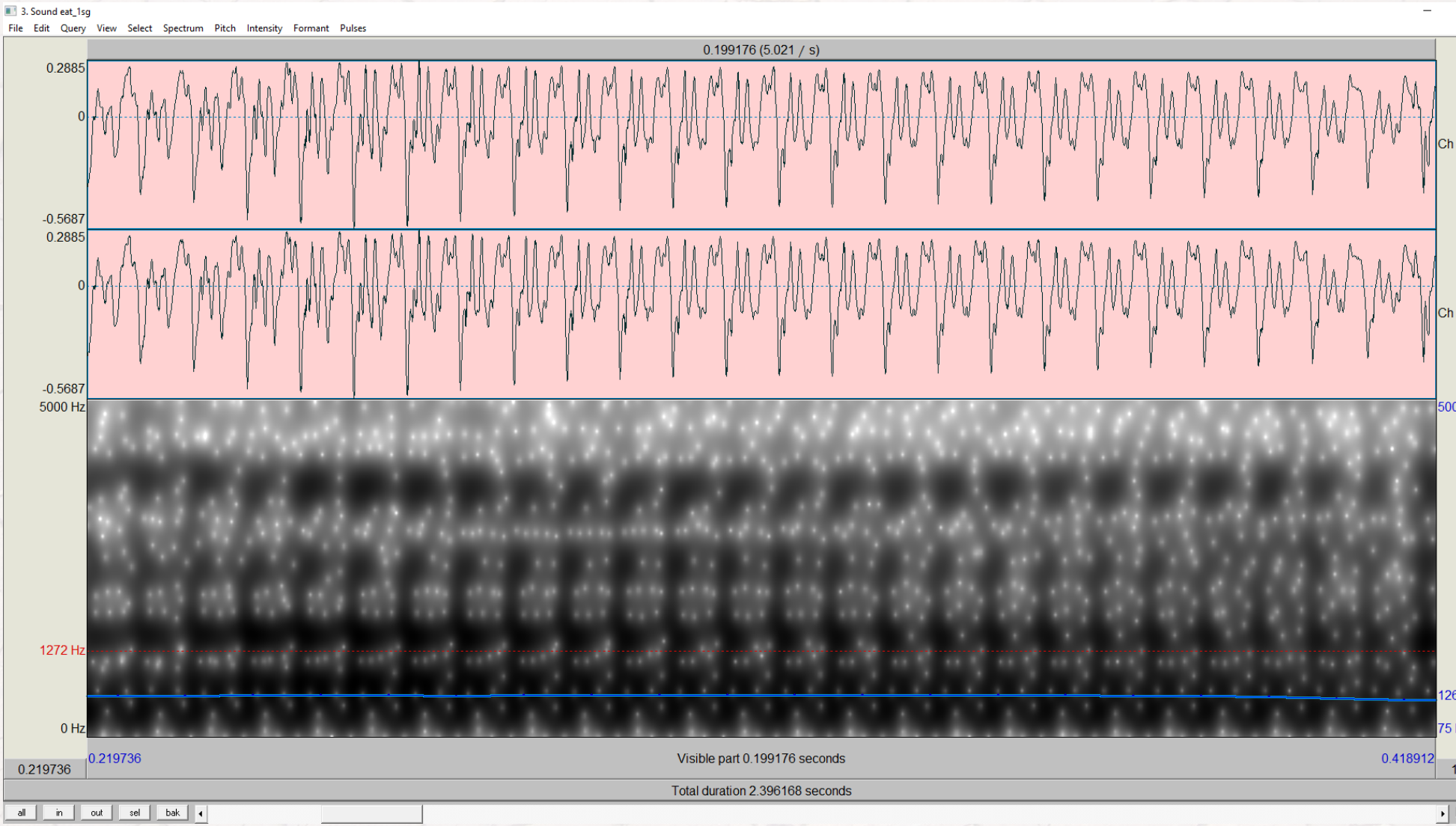
Praat ausprobieren IV



Praat ausprobieren V



Praat ausprobieren VI



Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? I

Grundfrequenz anzeigen lassen.

- Im Menü Pitch auswählen.
- Show Pitch anklicken.

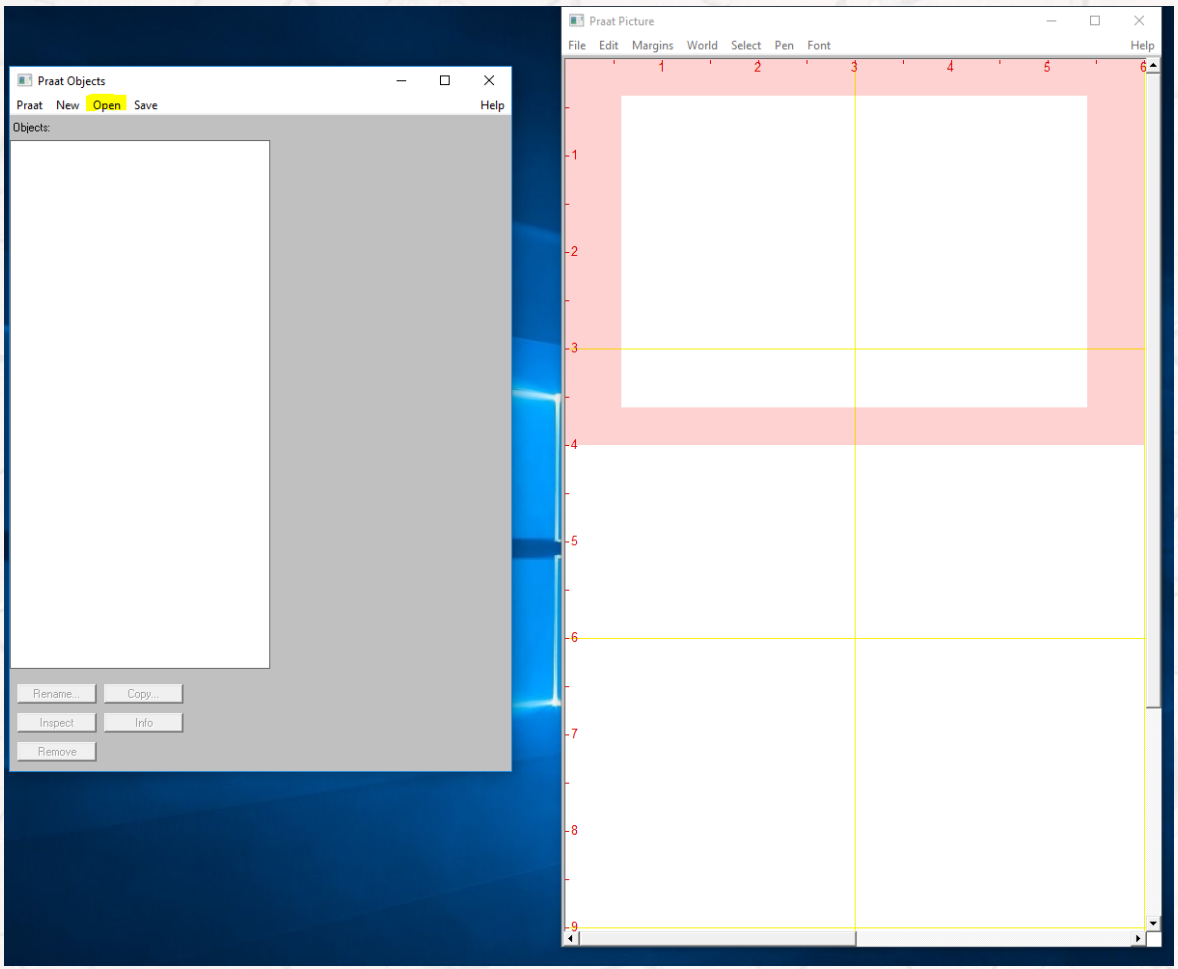
Grundfrequenzen in einem Zeitbereich messen.

- Periodischen Bereich (Klang) auswählen.
- Im Menü Pitch auswählen.
- Pitch Listing anklicken.
- Oft ist der mittlere Wert relevant.

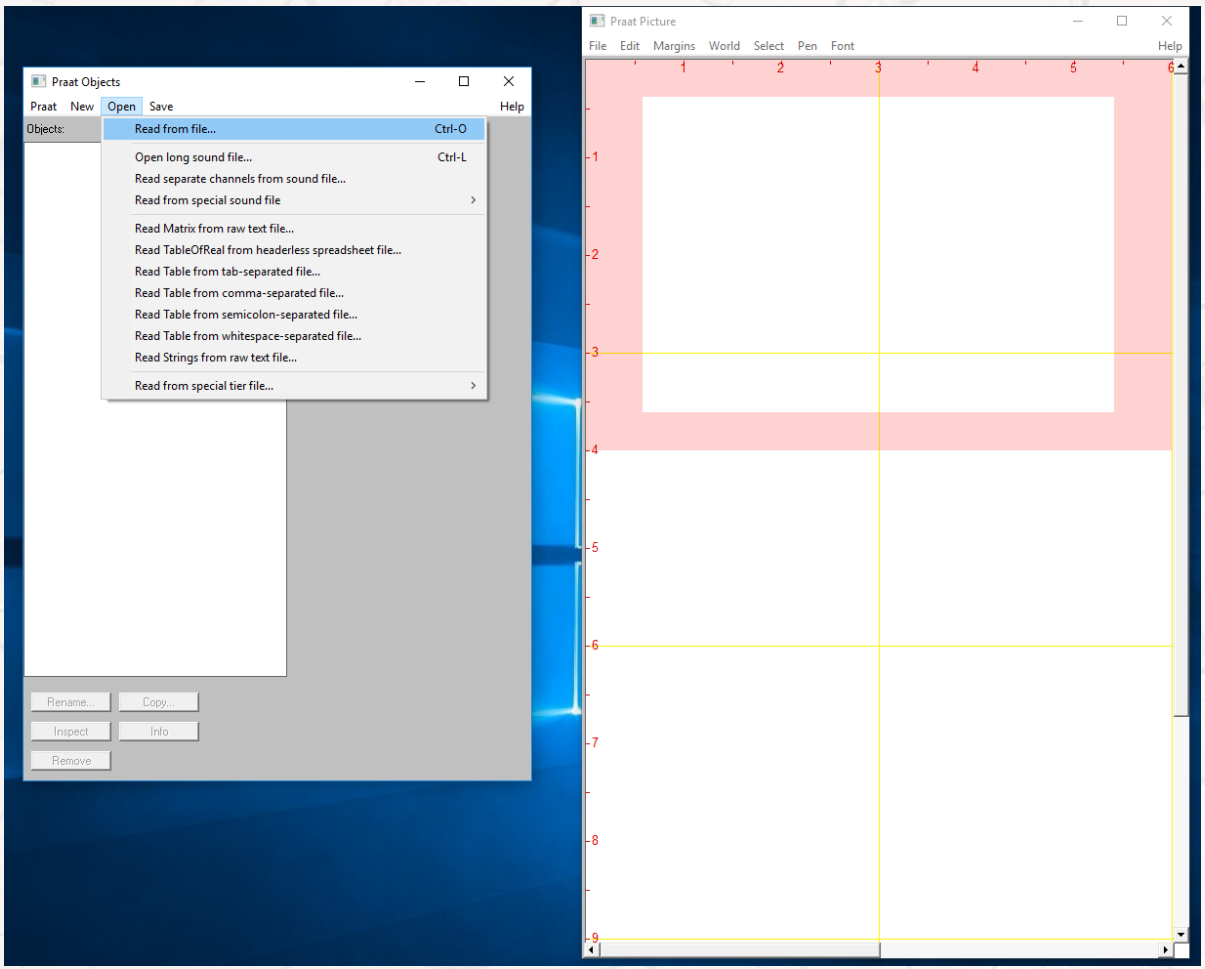
Grundfrequenz an einem Zeitpunkt messen.

- Punkt auswählen.
- Im Menü Pitch auswählen.
- Get Pitch anklicken.

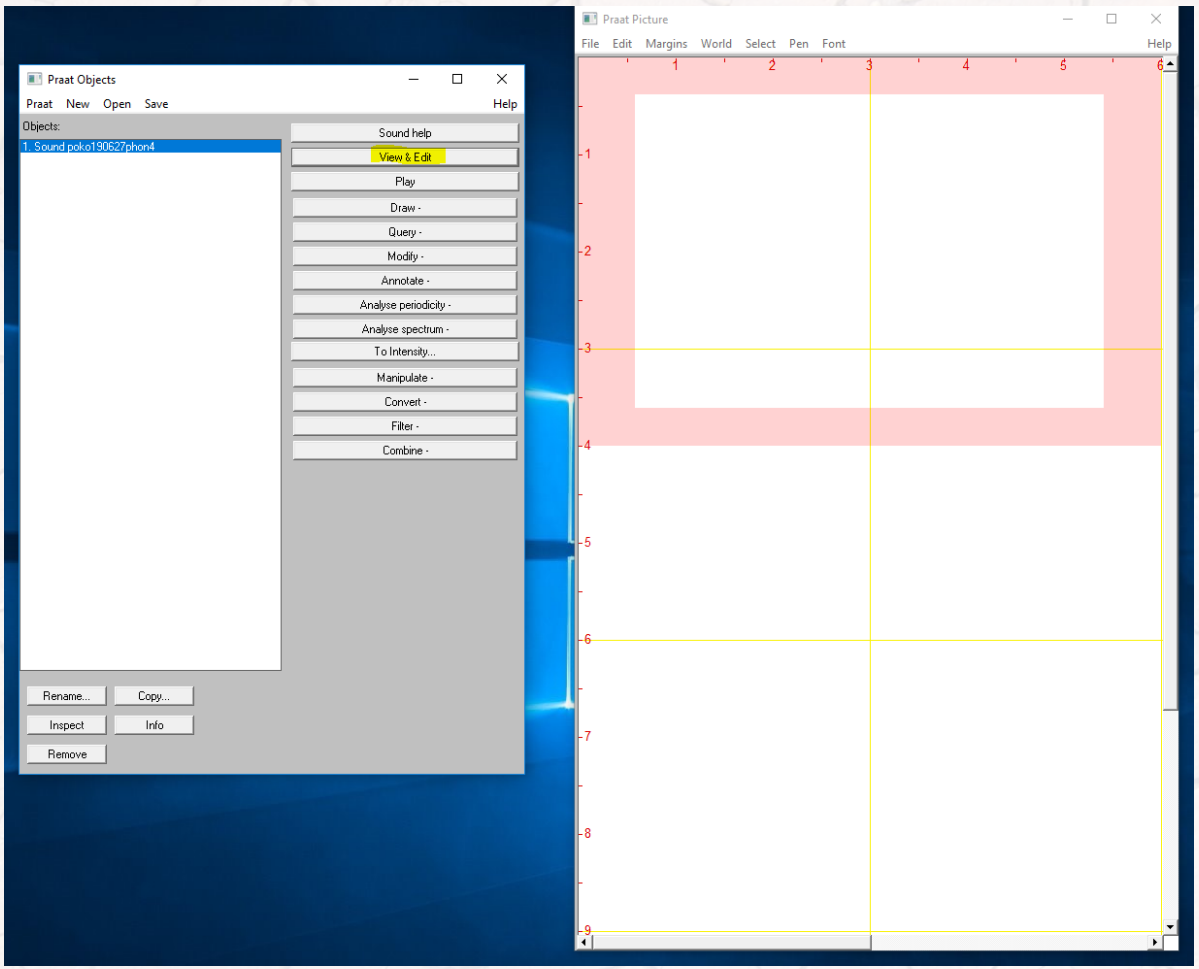
Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? II



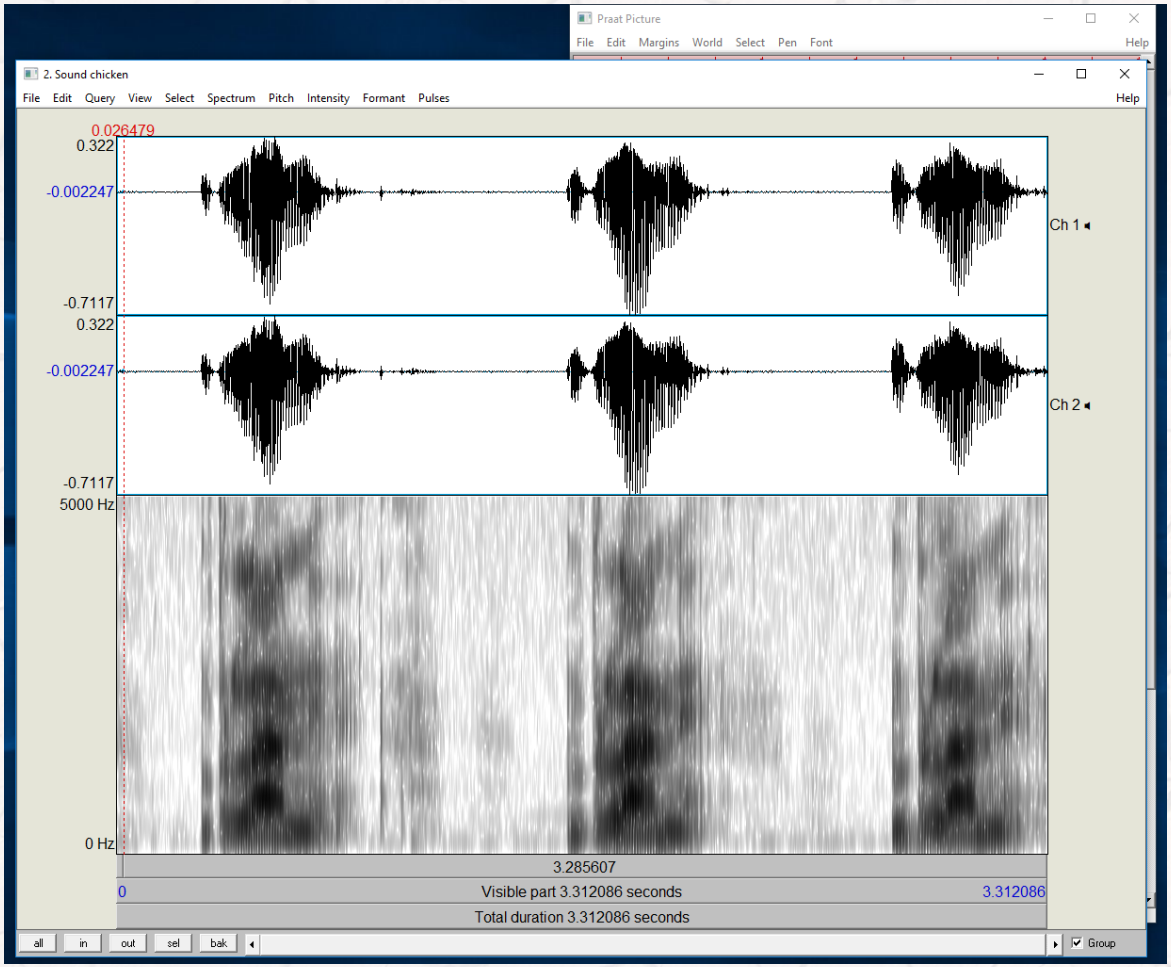
Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? III



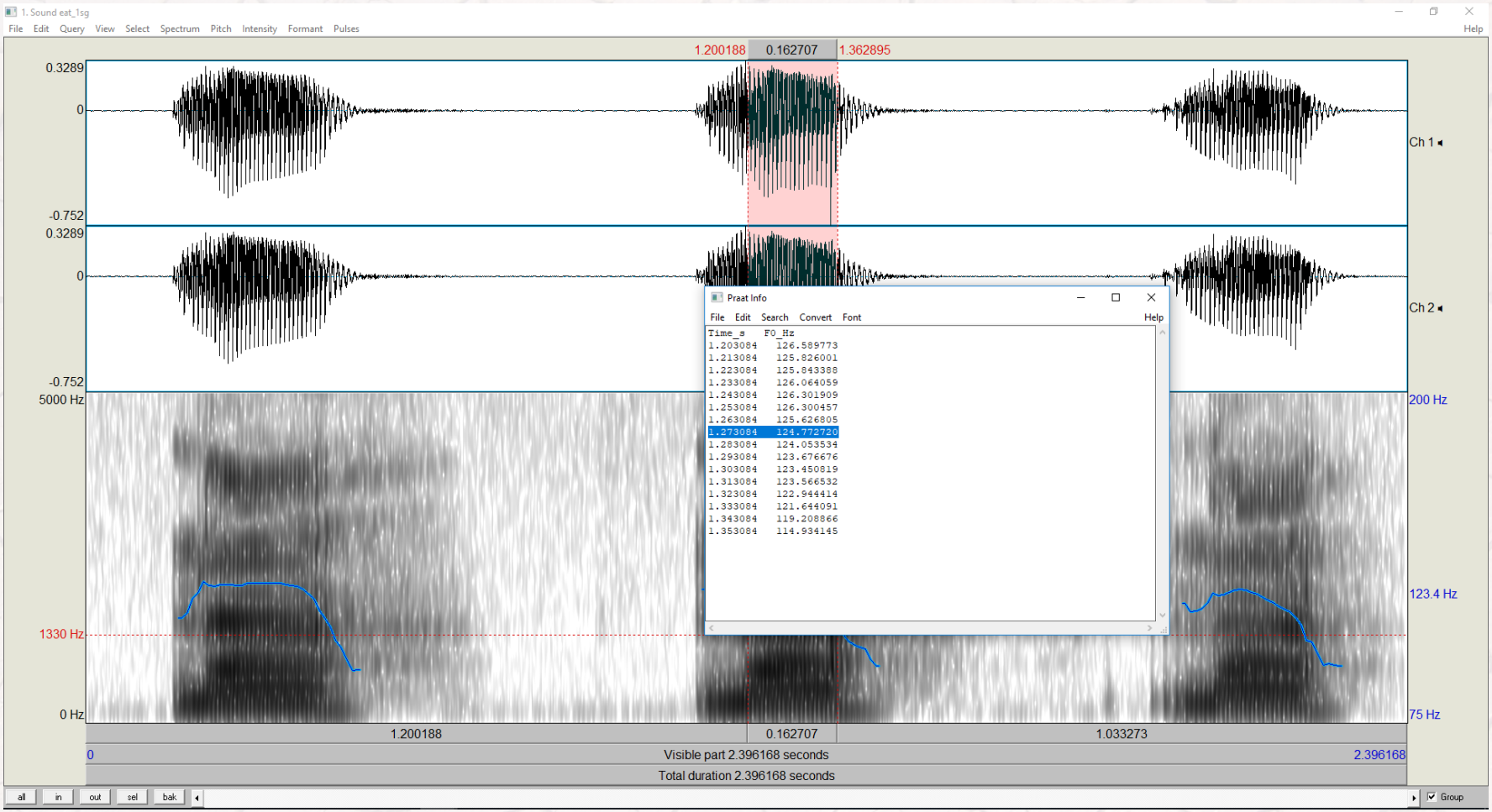
Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? IV



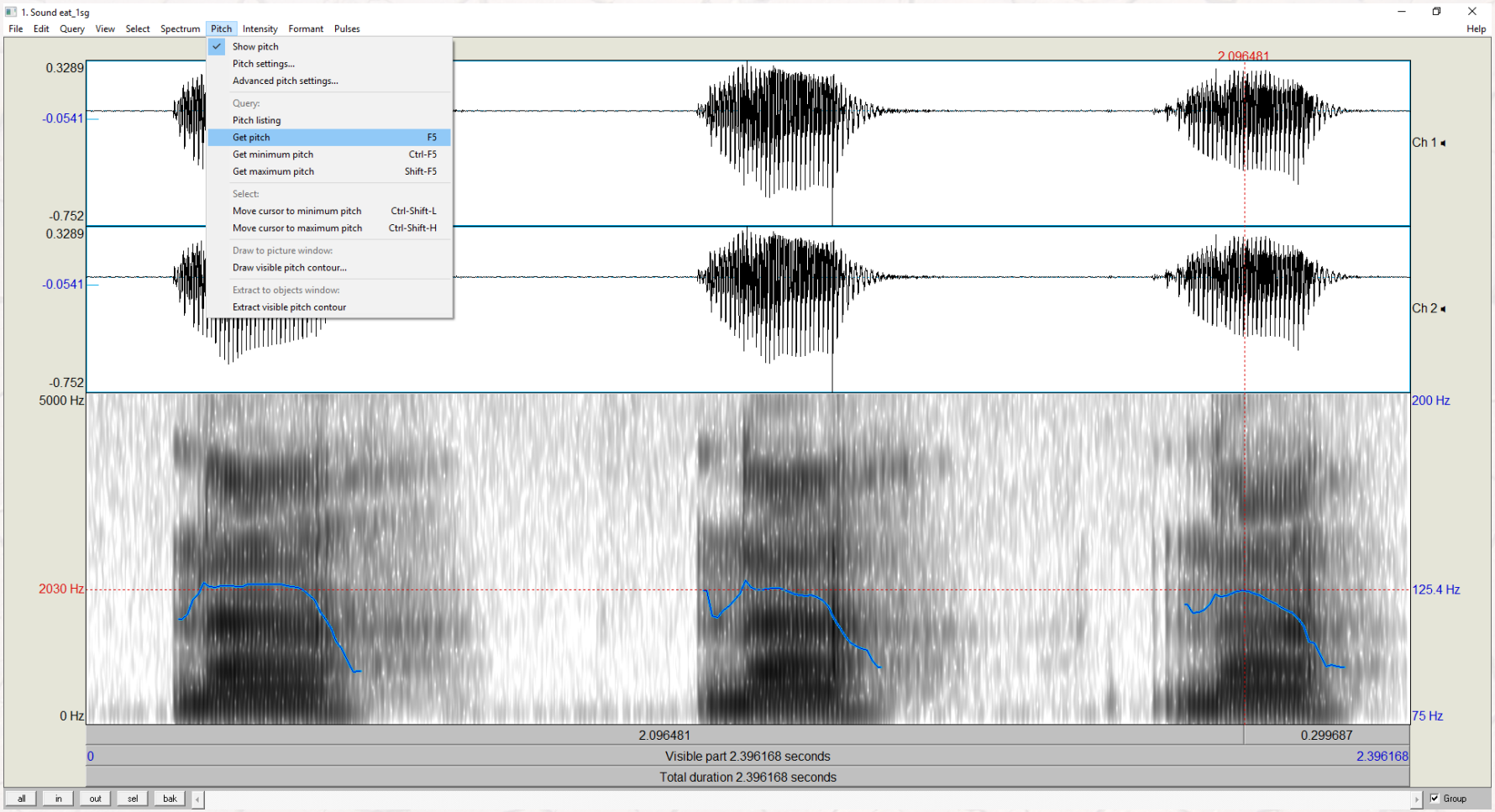
Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? V



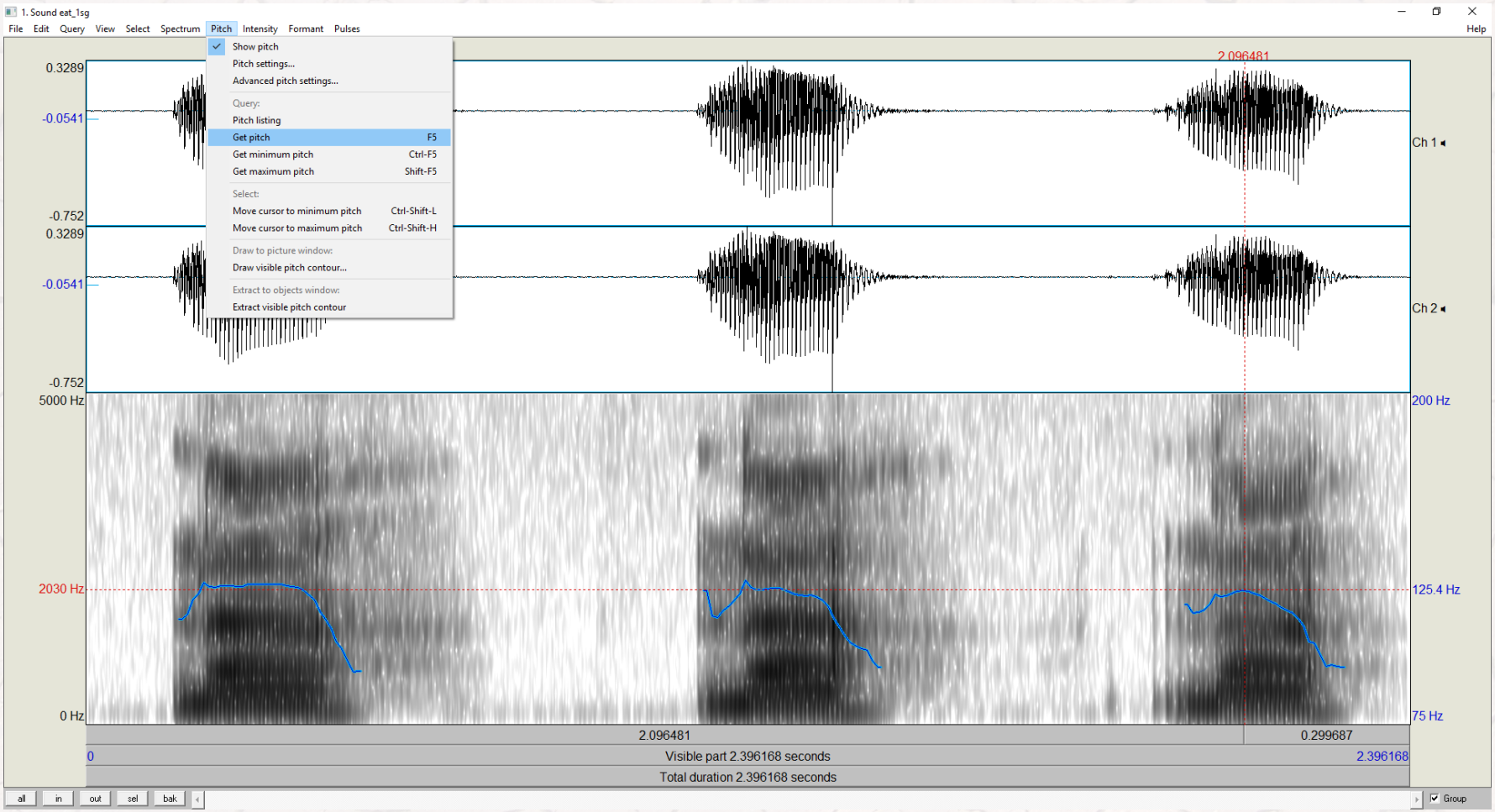
Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? VI



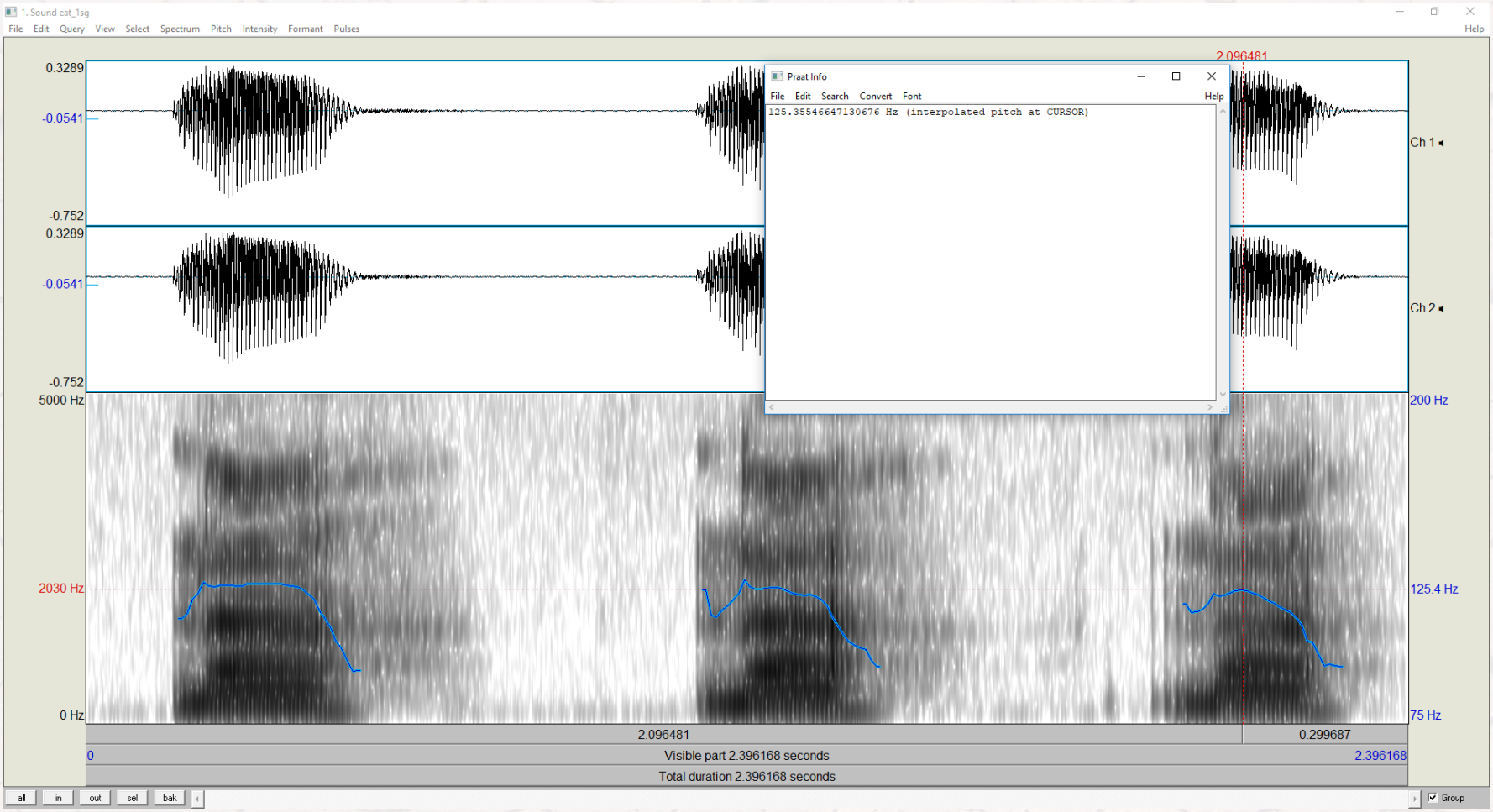
Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? VII



Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? VIII



Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? IX

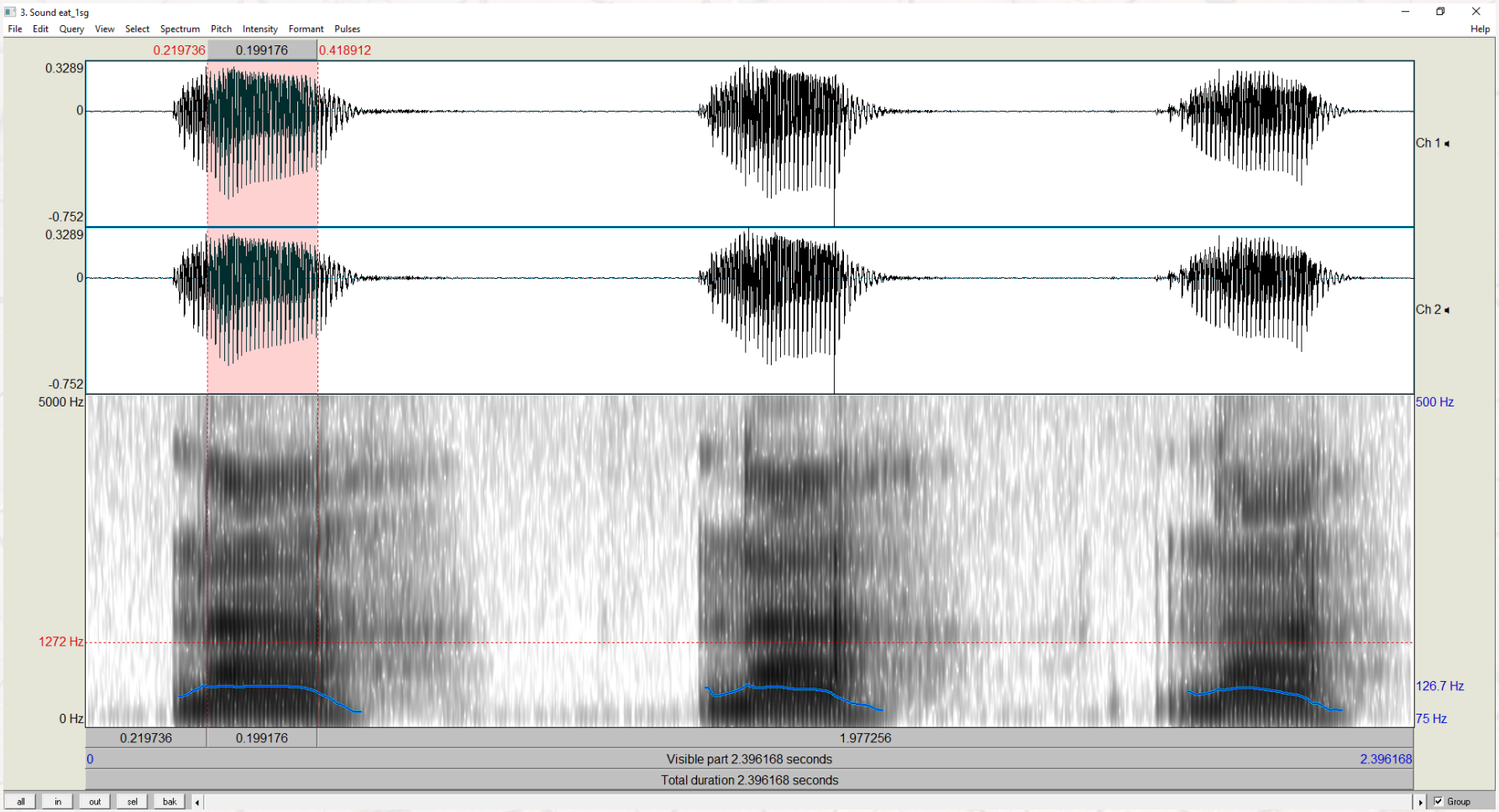


Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? X

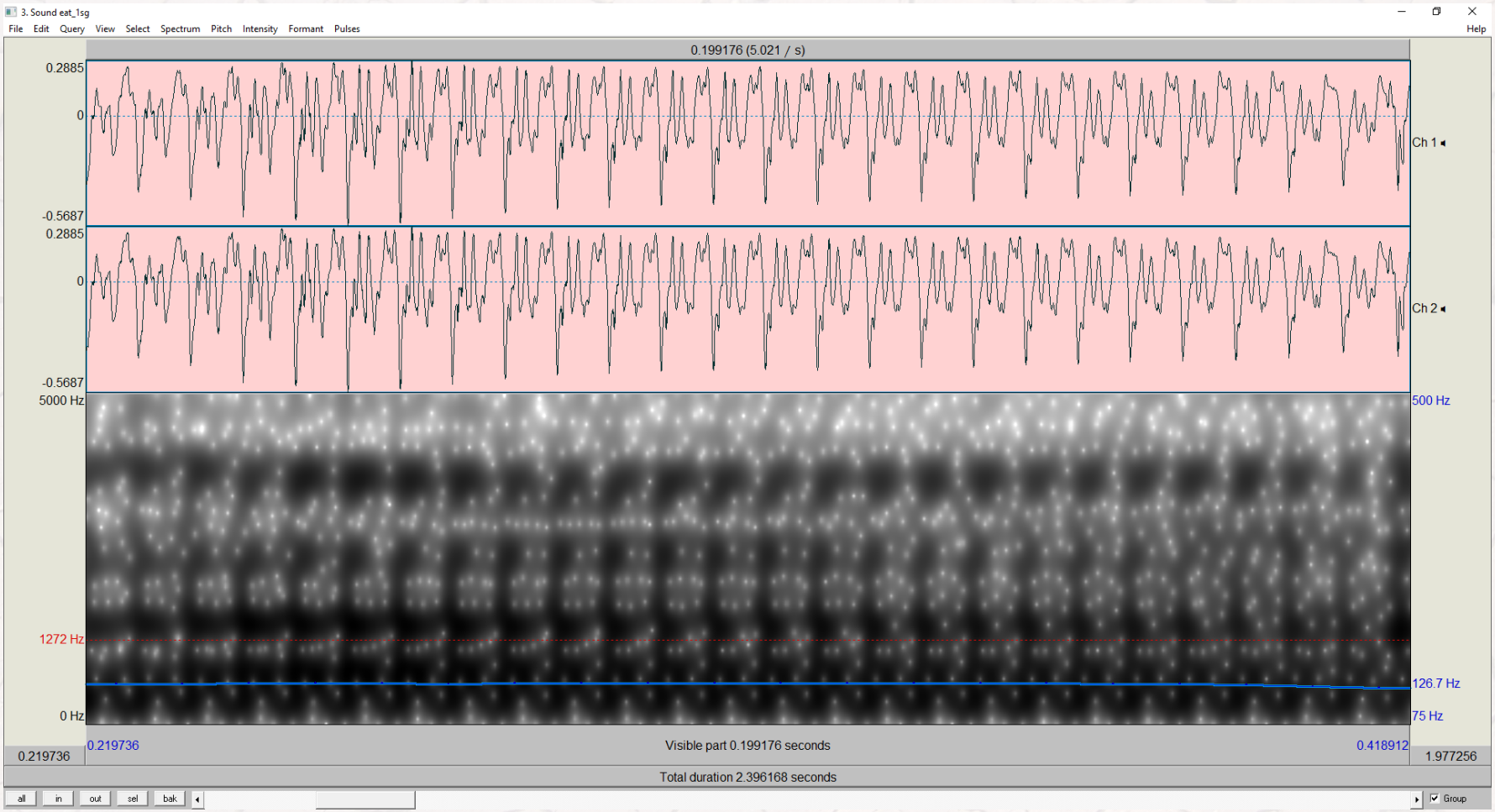
Grundfrequenzverlauf zeichnen lassen

- Periodischen Bereich (Klang) auswählen.
- Zoomen mit Strg+N.
- Zu Fenster Praat Picture wechseln.
- Zeichenbereich auswählen.
- Zurück zum Analysefenster wechseln.
- Im Menü Pitch öffnen.
- Draw visible pitch contour anklicken.
- Im Dialogfenster OK anklicken.
- Wieder zum Fenster Praat Picture wechseln.
- Im Menü File öffnen.
- Save as 600-dpi PNG file ... auswählen.

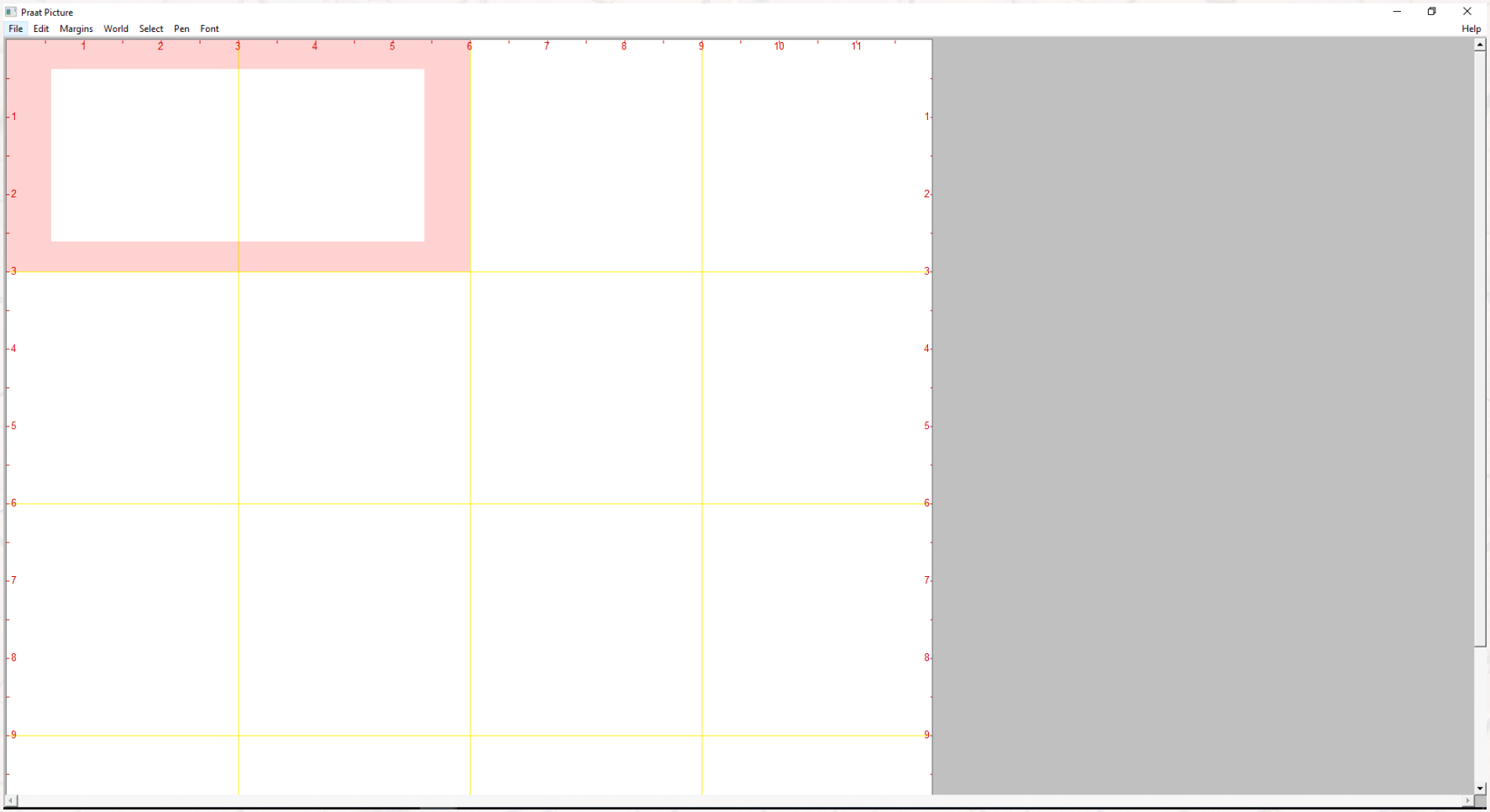
Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? XI



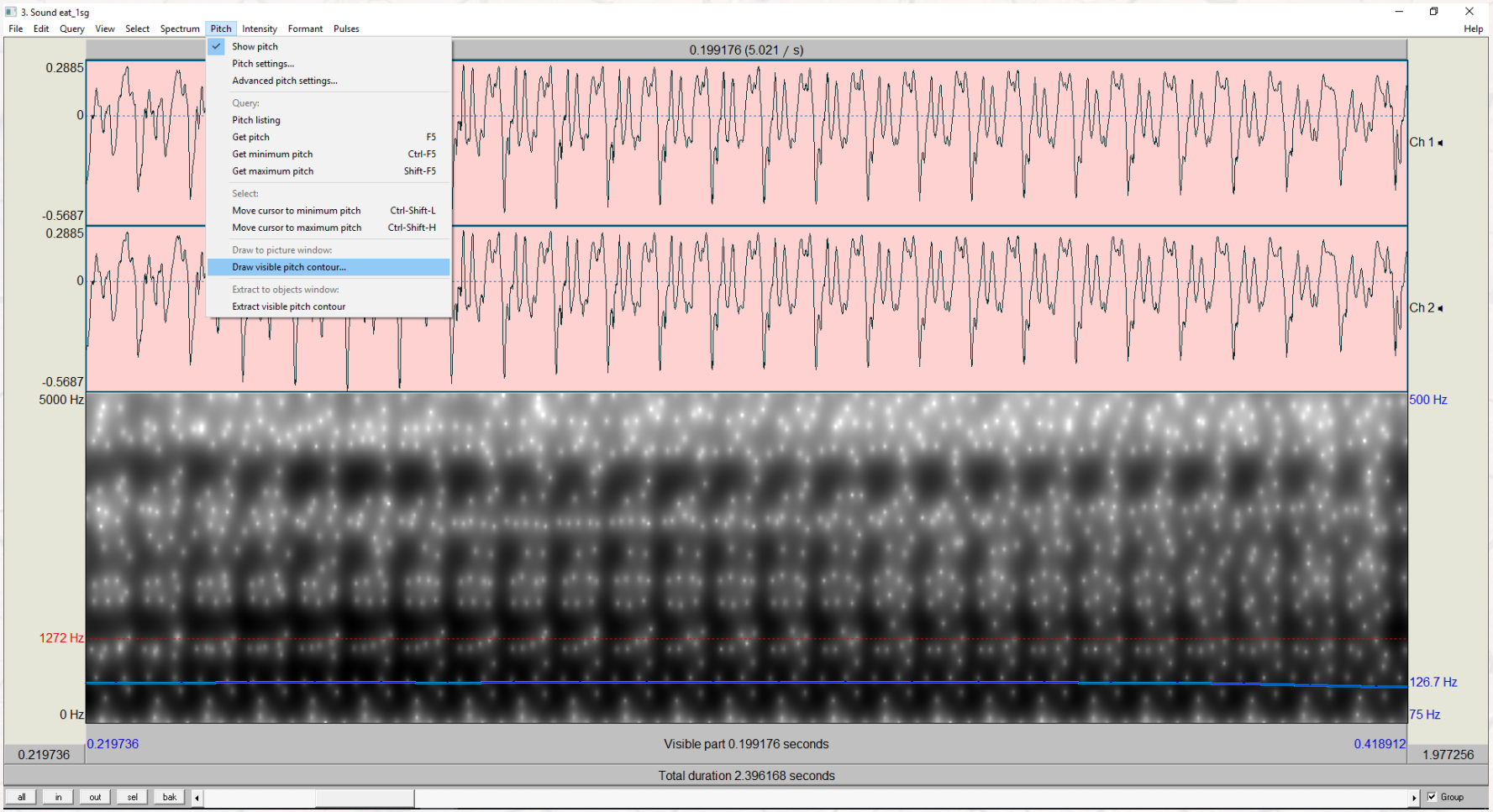
Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? XII



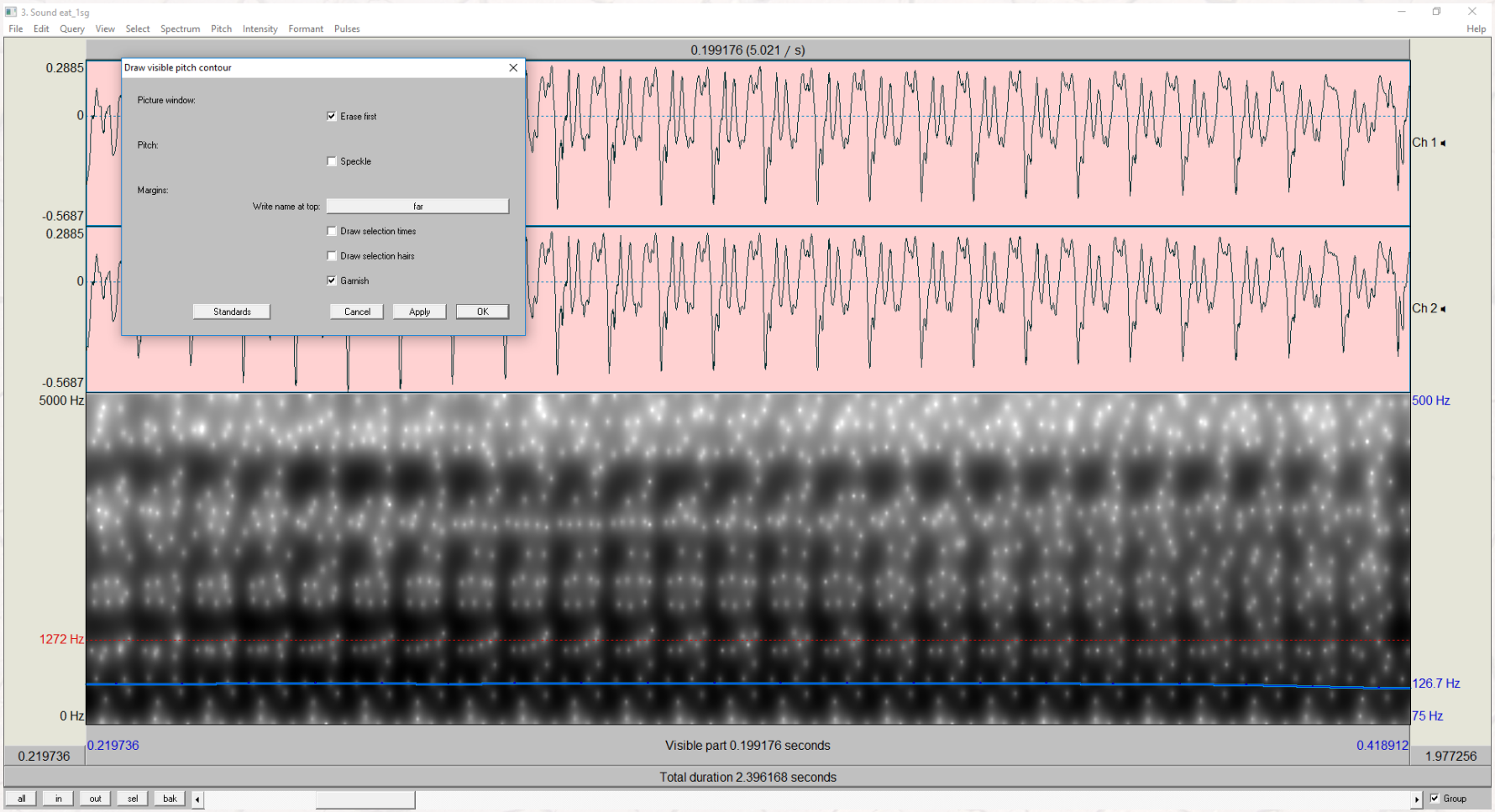
Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? XIII



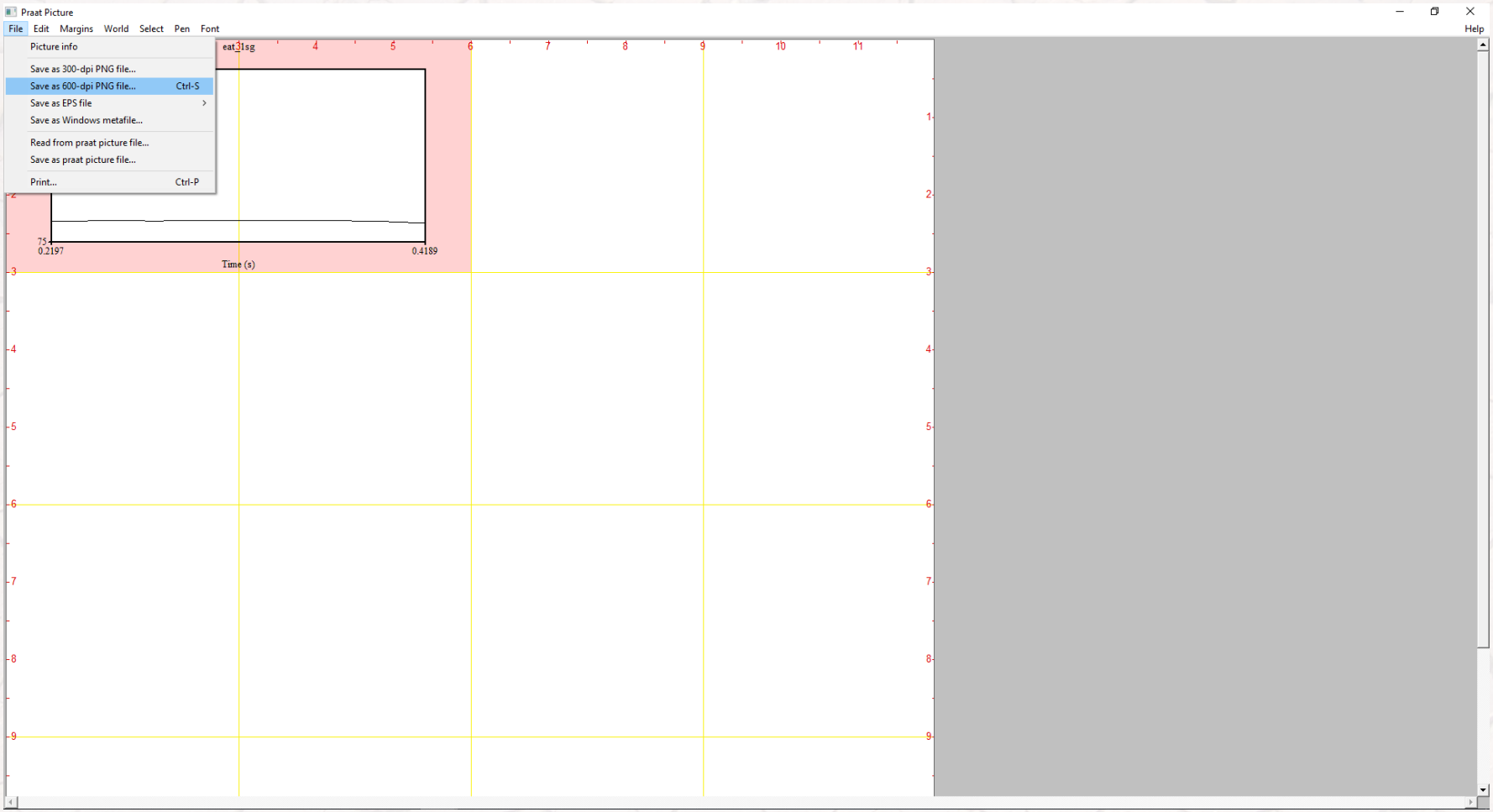
Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? XIV



Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? XV



Wie misst man die Grundfrequenz in Praat? XVI



Sieben Tipps und Tricks zur F_0-Messung (Snider, 2018) I

- **Peak Delay**: Das F_0-Maximum innerhalb einer Domäne ist oft verzögert. Deshalb macht es oft Sinn den zeitlichen Mittelpunkt der Vokaldauer für einzelne Messungen auszuwählen bzw. einen noch späteren Zeitpunkt.
- **Deklination**: Aus physiologischen Grünen nimmt die Tonhöhe innerhalb einer Äußerung mit dem zeitlichen Verlauf ab. Daraus sollte nicht auf kategorielle Unterschiede geschlossen werden.

Sieben Tipps und Tricks zur F_0-Messung (Snider, 2018) II

- **Koartikulation**: Konsonanten, vor allem Obstruenten, können oft einen Einfluss auf die Grundfrequenz haben. Bei stimmlosen Lauten wird die Vibration der Stimmlippen gar ganz unterbrochen. Sonoranten haben weniger häufig und einen geringeren Einfluss auf die Grundfrequenz.
- **F_0-Übergänge**: Nicht jede gemessene Grundfrequenz basiert auf kontrastiver Tonspezifikation. Aus physiologischen Gründen gibt zwischen den relevanten Zeitpunkten für die F_0 immer zeitliche Bereich im Signal, in denen fließende Übergänge zwischen verschiedenen F_0-Werten bestehen.

Sieben Tipps und Tricks zur F_0-Messung (Snider, 2018) III

- **Konstante Bereiche**: Deshalb macht es oft Sinn, F_0 in Bereichen mit relativ konstanter F_0 zu messen, d.h. Bereichen in denen es nicht zu großen und steilen Schwankungen der F_0 kommt.
- **Extremwerte**: Für einige Zwecke macht es mehr Sinn, lokale Maxima und Minima von F_0 in einem bestimmten Bereich zu messen als sich auf einen bestimmten relativen Zeitpunkt festzulegen.
- **Energiemaxima**: In bestimmten Kontexten kann es schwierig sein, die zeitliche Position von tontragenden Einheiten im akustischen Signal zu bestimmten. Dazu kann es hilfreich sein, Energiemaxima zu bestimmen, da diese mit der Position von Vokalen und silbischen Konsonanten korrelieren können.

Rätselsprachenkonvention

- In einer echten Feldforschungsituation würden alle verfügbaren Informationen über eine Sprache gesammelt werden bevor man anfängt an ihr zu arbeiten.
- Um die Arbeit an einer komplett unbekannten Sprache zu simulieren, werden wir stattdessen keine bestehende Literatur nutzen.
- Das bedeutet auch, dass wir die Sprache im Kurs nicht benennen werden, damit niemand in Versuchung gerät vor der Portfolio-Abgabe zu der Sprache zu recherchieren.

Zusammenfassung

- Ton ist die phonologische Entsprechung von wahrgenommener Tonhöhe, akustischer Grundfrequenz, und artikulatorischer Vibrationsfrequenz der Stimmlippen.
- Tonsprachen nutzen Ton zur Unterscheidung von Morphemen.
- Bei Feldforschung sind Voreingenommenheit aufgrund der Muttersprache des Linguisten, ethische Überlegung, Ausrüstung, Elizitationsmethoden und Datenmanagement zu bedenken.
- Die Grundfrequenz (die akustische Entsprechung von Ton) kann mithilfe spezieller Software z.B. Praat gemessen werden.

Bis nächste Woche

- Installieren Sie Praat und probieren sie mit diesem das Messen der Grundfrequenz mit den im Moodle verfügbaren Audio-Dateien aus.
- Lesen Sie bitte Kapitel 1 aus Ladefoged (2003).

Literatur

Bowern, Claire. 2015. *Linguistic fieldwork: A practical guide*. Springer.

Chelliah, Shobhana L & Willem J De Reuse. 2010. *Handbook of descriptive linguistic fieldwork*. Springer Science & Business Media.

Hyman, Larry M. 2009. How (not) to do phonological typology: the case of pitch-accent. *Language Science* 31(2). 213–238.

Johnson, Keith. 2012. *Acoustic and auditory phonetics*. Chichester: Wiley-Blackwell.

Ladefoged, Peter. 2003. *Phonetic data analysis: An introduction to fieldwork and instrumental techniques*. Oxford: Blackwell.

Ladefoged, Peter & Sandra Ferrari Disner. 2012. *Vowels and consonants*. Chichester: Wiley-Blackwell.

Snider, Keith. 2018. *Tone analysis for field linguists*. SIL International.